

דקדוקים

הגדרה של דקדוק רגולארי

• לינארי ימני - $A \rightarrow aB|a$

• לינארי שמאלי: $A \rightarrow Ba|a$

אך לא שילוב של השניים.

משפט

אם L מתקבלת ע"י דקדוק רגולארי, אז קיים אוטומט A שמקבל אותה.

משפט

אם L מתקבלת ע"י אוטומט, אז קיים דקדוק רגולארי שמקבל אותה.

הוכחה

נתון: $A = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא

נבנה: $G = (V, T, S, P)$

$$V = \{v_i | q_i \in Q\}$$

$$T = \Sigma$$

$$S = v_0$$

לכל $\delta(q, \sigma) = p$ נגדיר כלל גזירה מתאים ל P :

$$\delta(q_i, \sigma) = q_j \Rightarrow v_i \rightarrow \sigma v_j$$

אם $q \in F$ אז נוסיף את הכלל

$$v_i \rightarrow \sigma$$

אם $\varepsilon \in L(A)$ אז נוסיף

$$v_0 \rightarrow \varepsilon$$

סגירות

הוכח/הפרך

שפת המילים המינימלית של L רגולארית בהינתן L רגולארית.
תזכורת: שפת המילים המינימלית מכילה את כל $w \in L$ כך שלא קיימת רישא אמיתית שלהן שגם נמצאת ב- L .

הוכחה

נשנה את המצבים המקבלים כך שלא יהיה אפשר לצאת מהם.

הוכח/הפרך

שפת המילים המקסימליות של L רגולארי בהינתן L רגולארית
הגדרה: שפת המילים המקסימליות היא כל w כך שלא קיימת $x \in \Sigma^+$ כך ש- $w \cdot x \in L$.

הוכחה

בהנתן A המקבל את L

$$A = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$$

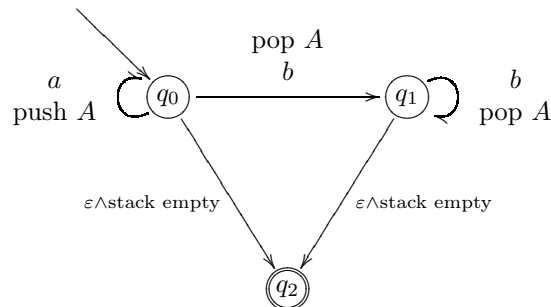
נשנה את F :

$$F' = \{q \mid q \in F, \nexists_{x \in \Sigma^+} \delta(q, x) \in F\}$$

אוטומט מחסנית

- לאוטומט יש לוגיקה, והוא יכול לזכור(באמצעות המצבים). הזיכרון שלו סופי.
 - מחסנית יכולה רק לזכור. הזיכרון שלה אינסופי, אבל בכל פעם אפשר לגשת רק לאיבר אחד - זה שבראש המחסנית.
- באמצעות שילוב שלהם - אוטומט מחסנית - ניתן לקבל דקדוקים חסרי הקשר.

דוגמה לקבלת שפה $a^n b^n$



הגדרה פורמלית

אוטומט מחסנית הוא שביעיה

$$M = \langle Q, \Sigma, \mu, q_0, \vdash, \delta, F \rangle$$

- כאשר Q קבוצת המצבים
- Σ הא"ב של הקלט
- μ אותיות א"ב של המחסנית
- $\vdash \in \mu$ תו פתיחה שנמצא בראש המחסנית לפני תחילת הקריאה. אפשר לחשוב על $\vdash$ כעל הקפיץ של המחסנית - אם מוציאים אותו, המחסנית נתקעת ואי אפשר להשתמש בה יותר.
- δ פונקציית מצבים $\delta : Q \times \Sigma \cup \{\epsilon\} \times \mu \rightarrow P(Q \times \mu^*)$ (הערה: זה אומר שאפשר להכניס הרבה דברים למחסנית בבת אחת, אבל להוציא - אפשר רק את הראש).
- F מצבים מקבלים

שפת אוטומט המחסנית

ניתן להגדיר שני אופני קבלה:

1. בשיטת מצבים מקבלים:

$$L_F = \left\{ w \mid \delta(q_0, w, \vdash) = (q_F, \alpha) \right. \\ \left. q_F \in F, \alpha \in \mu^* \right\}$$

הערה: אם במהלך קריאת המילה המחסנית התרוקנה לחלוטין (כולל $\neg$) אז אנו נתקעים והמילה לא תתקבל.

2. שיטת ריקון מחסנית:

$$L_C = \{w | \delta(q_0, w, \neg) = (q, \varepsilon)\}$$

(כלומר מגיעים למצב ומחסנית ריקה)

פעולות על מחסנית

הוצאה (pop)

$$\delta(q, a, A) = (p, \varepsilon)$$

- מתחילים במצב q , קוראים a , והוצאנו את ראש המחסנית שהיה A .
- מגיעים למצב p , ודוחפים ε לראש המחסנית

ללא שינוי

$$\delta(q, a, A) = (p, A)$$

כאן אנו דוחפים את A בחזרה למחסנית.

הכנסה (push)

$$\delta(q, a, A) = (p, \underline{BA})$$

דוחפים את A למחסנית, ואחריו דוחפים את B - כך ש B הוא ראש המחסנית החדש. אפשר גם להכניס יותר מאיבר אחד:

$$\delta(q, a, A) = (p, \underline{DCBA})$$

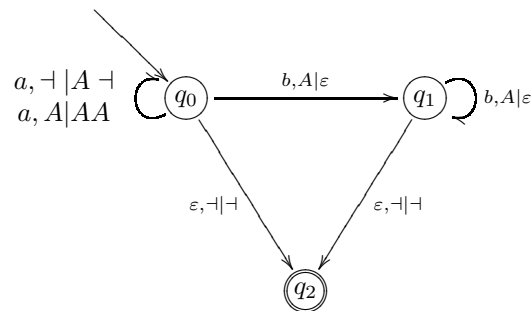
החלפה של ראש מחסנית

$$\delta(q, a, A) = (p, B)$$

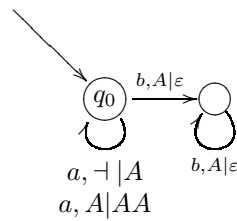
נחזור לדוגמה $a^n b^n$

נכתוב את האוטומט בשיטת מצבים מקבלים, לפי ההגדרה והסימנים החדשים:

$$\mu = \{\neg, A\}$$



נכתוב את האוטומט בשיטת ריקון:



נשים לב שאנחנו לא דוחפים את $\neg$ בחזרה - כי המחסנית חייבת להיות ריקה לגמרי בשביל לקבל.

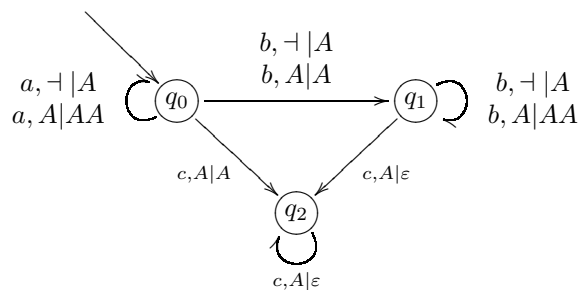
תרגיל

בנו אוטומט מחסנית לקבלת

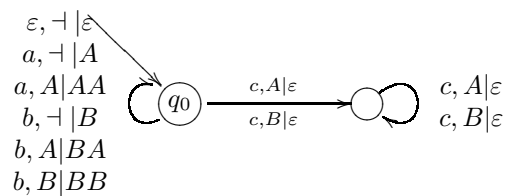
$$L = \{a^n b^m c^{n+m}\}$$

בשיטת ריקון

פתרון



ניתן לכתוב את האוטומט בצורה קצת שונה, ע"י הגדרת הא"ב של המחסנית - ובתמורה נקבל הקטנה במספר המצבים:



השתמשנו במחסנית בשביל לזכור מצבים, במקום במצבים עצמם.

דוגמה

$$L = \left\{ w \mid \begin{array}{l} \#_a(w) = \#_b(w) \\ \forall_x \text{ prefix of } w \#_a(x) \geq \#_b(x) \end{array} \right\}$$

בנו אוטומט מחסנית המקבל את L באמצעות אוטומט עם מצב אחד בלבד

